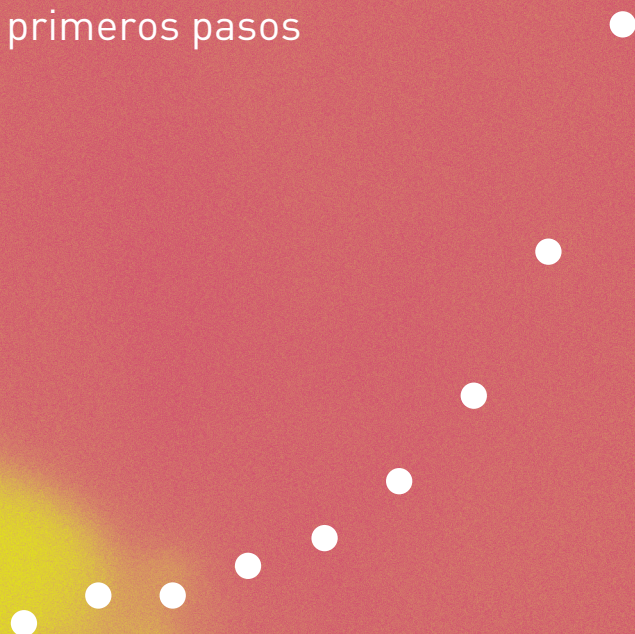


Texto adaptado al EEES

Análisis Numérico

primeros pasos



Daniel Cárdenas Morales
Samuel Gómez Moreno
Francisco Jiménez Sánchez
Francisco Tomás Sánchez Cobo

EDITORIAL REVERTÉ

Análisis Numérico primeros pasos

Texto adaptado al EEES

Daniel CÁRDENAS MORALES
Samuel GÓMEZ MORENO
Francisco JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Francisco Tomás SÁNCHEZ COBO



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

© Daniel Cárdenas Morales
© Samuel Gómez Moreno
© Francisco Jiménez Sánchez
© Francisco Tomás Sánchez Cobo

Este libro se ha editado con el apoyo de la



UNIVERSIDAD DE JAÉN

Edición en papel

© Editorial Reverté, S. A., 2014

ISBN: 978-84-291-5172-5

Edición e-book (PDF)

© Editorial Reverté, S. A., 2014

ISBN: 978-84-291-9340-4

Propiedad de:
EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

Fax: (34) 93 419 51 89

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

*A mi familia, y en especial, junto a mi esposa,
a la memoria de su padre, Antonio Castro,
por todo el bienestar que repartió.*

Daniel

*A Esther, con rendida gratitud
y un amor sin reservas.*

Samuel

A Victoria y José María, pilares de mi vida.

Francisco

*A mis muy queridas nietas Carmen y María.
A mi querido y buen alumno Manuel Roa Díaz (1975-2002),
que está en el cielo de los alumnos buenos.*

Francisco Tomás

Prólogo

El Análisis Numérico es la rama de las Matemáticas que más se beneficia de los ordenadores. Estudia los métodos efectivos para la resolución aproximada de problemas matemáticos complejos, y muchas veces ha rescatado métodos que estaban arrinconados en los libros de Análisis Matemático o Álgebra por ser demasiado tediosos para el cálculo manual. Es lógico, por tanto, que esta rama se desarrollara fuertemente a partir de los años cincuenta del siglo pasado al aparecer los primeros ordenadores digitales.

En los años cincuenta y sesenta el desarrollo del Análisis Numérico se limitó prácticamente al mundo anglosajón, puesto que la matemática francesa estaba en pleno apogeo del formalismo bourbakista. España estaba fuertemente influenciada por la proximidad de Francia y los primeros contactos foráneos después del aislacionismo fueron con matemáticos franceses, por lo que permaneció ajena al Análisis Numérico hasta el principio de los setenta, cuando ya se estaba desarrollando en Francia, sobre todo con J. L. Lions. Un pequeño grupo de jóvenes matemáticos empezamos a introducir esta disciplina en los estudios de Matemáticas de varias universidades, sobre todo la de Bilbao. En esa época, principios de los setenta, no existían buenos textos de Análisis Numérico en español, por lo que se recomendaban sobre todo las primeras ediciones de los libros de E. Isaacson – H. B. Keller y de P. J. Davis.

Rápidamente se entendió la necesidad de extender el estudio del Análisis Numérico o Cálculo Numérico a casi todas las licenciaturas en Matemáticas del país con carácter obligatorio, siendo las universidades más potentes quizás las más reticentes, por su desarrollo en otras áreas más teóricas. Como uno de los primeros catedráticos de Análisis Numérico me fue encargado, a mitad de la década de los setenta, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la elaboración de un texto de Cálculo Numérico, con la

condición de que fuera un manual para el autoaprendizaje apoyado a distancia por el profesor. No existían entonces ordenadores personales, por lo que los ejercicios propuestos eran puramente teóricos. Pues bien, con algunos retoques en sucesivas ediciones, fundamentalmente para ir incorporando algoritmos susceptibles de ser programados, se mantuvo durante treinta años como libro de texto básico en la UNED para la licenciatura de Matemáticas y algunas carreras de ingeniería, con gran satisfacción de los alumnos que he conocido posteriormente.

A partir de los ochenta ya fueron apareciendo traducciones de buenos libros de Análisis Numérico, como la primera edición de R. L. Burden – J. D. Faires, y posteriormente ya incluso buenos textos hechos por autores españoles.

Las circunstancias han ido cambiando a lo largo del tiempo. Si en los primeros años los alumnos no disponían de ordenador personal, en las dos últimas décadas su uso se ha generalizado. Paralelamente, los alumnos han podido acceder con más facilidad a lenguajes de programación de alto nivel e incluso a manipuladores simbólicos como *Mathematica*, Maple o MATLAB, y algunos libros españoles, como por ejemplo el de V. Ramírez González et al., listado en la bibliografía, han incorporado abundantes ejercicios de computación.

En los últimos años ha surgido una nueva circunstancia de tipo académico-administrativo: la necesidad de adaptar los estudios universitarios españoles al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta es una de las razones por las que los autores del presente libro iniciaron un Proyecto de Innovación Docente que ha desembocado en su escritura. Conozco a los autores desde hace muchos años, puesto que forman parte del activo grupo de Teoría de la Aproximación de la Universidad de Jaén, cuyo origen lejano es el grupo de investigación de Análisis Numérico de la Universidad de Granada que creamos en la década de los setenta, y por tanto no me ha sorprendido su cuidada elaboración. Es un libro de introducción, que, de acuerdo con la filosofía del EEES, está escrito guiando al alumno para que con frecuencia vaya descubriendo algunos resultados por su cuenta, a través de actividades propuestas. Presenta también una copiosa colección de ejercicios y problemas perfectamente identificados por el medio a usar para resolverlos, y además, a lo largo de los capítulos, aparecen una serie de cuadernos o ejercicios de cálculo a realizar con *Mathematica*.

Sea pues bienvenido este texto, que espero tenga el éxito que merece.

Zaragoza, Marzo 2014

Mariano Gasca
Catedrático Jubilado
Universidad de Zaragoza

Presentación

Aritmética, Álgebra, Geometría y Cálculo son algunos términos que, junto a otros, y a veces seguidos de algún apellido, pueden leerse al abrir por sus primeras páginas un libro de matemáticas de Bachillerato. Son grandes campos de conocimiento de la considerada por muchos reina de las ciencias.

Este texto se ocupa del Análisis Numérico, otra parcela bien definida a la que no se puede acceder con garantías sin haberse paseado antes por los campos mencionados; a la que de hecho se accede, dentro de los estudios reglados, cuando uno ya se encuentra en la universidad dispuesto a graduarse en alguna carrera técnica, de ciencias experimentales o de ingeniería, donde las matemáticas actuales no se pueden concebir sin la capa que le otorga esta disciplina. Puede que su enseñanza se lleve a cabo, del todo o en parte, a través de una asignatura, con frecuencia con una denominación algo diferente (Cálculo Numérico o Métodos Numéricos), o puede que no, en cuyo caso su contenido aparece salpicando otras, al ser tratada como materia transversal.

Al Análisis Numérico le compete el estudio de procedimientos de resolución de problemas matemáticos, más allá de los métodos clásicos de limitadas prestaciones. Convive con el error, toda vez que el diseño y aplicación de los citados métodos, irremediablemente y por diversos motivos, conllevan generalmente soluciones sólo aproximadas de aquellos problemas. Es una disciplina que nace y se desarrolla de la mano del ordenador, con su potencia de cálculo y con sus posibilidades para sistematizar procesos a través de programas informáticos.

Esta obra pretende dar apoyo a los que quieran adentrarse en este fértil campo, especialmente a estudiantes de los grados universitarios de alguna manera antes mencionados. Los autores dirigen la enseñanza hacia un lector del que no presuponen más conocimiento que aquel adquirido en niveles preuniversitarios, conscientes de que alguien con mayor preparación, incluido obviamente un profesor, puede fácilmente simular este rol cuando se asome a sus páginas.



El libro comulga con el diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto del modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, vertebrado en torno al trabajo del alumno, bien autónomo, bien asistido o dirigido, que en todo caso debe ser fomentado. A este respecto, se propone la realización de un buen número de actividades, que si bien se enuncian consecutivamente tras concluir el desarrollo teórico de cada uno de los cinco capítulos que componen la obra, sobre ellas se debe trabajar tan pronto el lector sea invitado a hacerlo, lo que se produce con frecuencia. Se denominan **Actividades completivas y complementarias**, debido a que algunas ciertamente complementan lo enseñado, pero otras bien pudieran formar parte del cuerpo teórico del capítulo al que pertenecen. A buen seguro que el instructor de turno podrá diseñar multitud de actividades que aún completen lagunas que entienda como esenciales, y que preparen el terreno para profundizar sobre cualquier otro asunto. Yace aquí, quizá, la novedad más destacada de este trabajo que, a tenor de lo recién anotado, está claramente diseñado para ser un texto base, presto a paliar ese decremento en el tiempo que se puede dedicar en el aula a las clásicas lecciones magistrales, consecuencia también del citado modelo educativo.

El proceso de aprendizaje de multitud de elementos del Análisis Numérico ha de culminar con la elaboración de un programa informático que realice una tarea determinada. A este respecto, aún al nivel que preside este libro, tan necesario resulta usar algún programa de cálculo científico, como auxiliar decantarse por uno en concreto. Con alta probabilidad, cuando el alumno comience a estudiar esta materia, ya se habrá topado antes, al estudiar alguna otra, con un software de este tipo. Aquí se ha elegido el programa *Mathematica*[®], y con él se han elaborado numerosos **Cuadernos** (traducción de ‘notebooks’) de apoyo, no sólo para elaborar pequeños programas sino también para realizar cálculos y gráficas aprovechando su potencial. Se presupone un conocimiento muy básico sobre él, sólo el manejo del entorno y poco más; de forma paulatina se introducen, con un aire heurístico, las instrucciones y los comandos más básicos.



Como no podía ser de otra manera, cada capítulo contiene en su parte final una relación de propuestas de trabajo para que el estudiante las aborde, algunas sólo con lápiz y papel, otras quizá con la ayuda de una calculadora, y otras con el apoyo de un ordenador y de algún software del tipo antes mencionado. Nos referimos a una selección de **Ejercicios y Problemas**; los primeros para aplicar de forma directa ítemes de conocimiento adquiridos, y los segundos para profundizar y reflexionar sobre aquéllos, relacionándolos en su caso. Junto a sus enunciados,



algunas letras e iconos que se explican por sí solos, informan sobre los medios que se recomiendan para resolverlos, y también si se está ante un ejercicio o un problema, intentando así, con cierta pretensión, dar pistas sobre la dificultad a priori de la tarea propuesta, menor para los primeros, mayor para los segundos.

El libro dedica algún espacio a grandes personajes que de una u otra forma participaron en la génesis y el desarrollo del Análisis Numérico; con ellos, sin propósito de completitud pero sí de precisión, el periodo en que vivieron y algunos apuntes sobre su contribución específica a la parcela de conocimiento que tenemos entre manos. También, a través de su portada, rinde un pequeño tributo a Augusta Ada BYRON (1815-1852), más conocida como [Ada LOVELACE], hija del poeta Lord Byron, considerada la primera programadora de la historia.



Índice	
Prólogo	vii
Presentación	1
Capítulo 1 Elementos Básicos del Análisis Numérico	5
1.1 Una introducción a través de cuatro tópicos	5
1.2 Algoritmos, Programas. Errores de aproximación	14
1.3 Ordenadores. Números. Errores de redondeo	24
Actividades complementarias y complementarias	27
Ejercicios y problemas	34
Sobre el contenido	39
Capítulo 2 Reconstrucción de Funciones	45
2.1 Introducción a las técnicas básicas: interpolación y aproximación	45
2.2 Interpolación polinomial clásica	51
2.3 Interpolación polinomial con datos de derivadas	68
2.4 Interpolación polinomial a través de	72
2.5 Aproximación por mínimos cuadrados	82
Actividades complementarias y complementarias	89
Ejercicios y problemas	97
Capítulo 3 Cálculo de Integrales Definidas	105
3.1 Introducción. Técnicas interpolatorias	105
3.2 Fórmulas simples	113

De los tópicos específicos que se tratan en este texto, de los problemas matemáticos que se abordan, de su contenido propiamente dicho, no se ha escrito nada aún, ni se va a escribir en este momento, como queriendo evitar elucubraciones y que el primer contacto sea brusco. La pretensión es brindarlo a sorbos, primero a través del Capítulo I, cuya lectura se considera ineludible, porque muestra trazas de esquemas de resolución de aquellos problemas, porque recuerda herramientas matemáticas fundamentales, porque introduce terminología apropiada y porque sienta las bases para un seguimiento ordenado; y más adelante, a través de una suerte de continuación de esta Presentación, llamada Sobre el contenido, que da información detallada y estructurada sobre los tópicos que se han seleccionado, relacionados con los problemas a tratar, para componer el corpus de este libro.

No obstante, se puede ahora consultar su Índice para hacerse una idea de ese contenido. Quizá el lector ya lo haya hecho. Se percatará de que se ha colocado al final, más al estilo de un libro de literatura que de ciencia, y de que no hay mucho detalle, intentando así que no sea usado, siquiera una vez, como manual de consulta rápida de alguna fórmula, expresión, resultado o definición.

Acaso caminando en contra de la tendencia marcada por imperativos de tiempo y por la consecución de determinados objetivos programáticos, esta propuesta se dirige al lector interesado en la comprensión de bases conceptuales, de nociones fundamentales, por encima de un aprendizaje más o menos mecánico de un compendio de técnicas numéricas de resolución de problemas. La obra le invita a que se detenga en su estudio, a que lo recorra poco a poco, y ello precisamente porque, como reza en su título, la pretensión es dar los primeros pasos en este vasto campo del Análisis Numérico.

Los autores son profesores del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jaén, al que agradecen los medios materiales puestos a su disposición para el desarrollo completo de esta obra. Extienden además el agradecimiento al Servicio de Publicaciones de esa universidad, por el interés con que acogieron el proyecto y por el apoyo financiero.

Desean asimismo ensalzar el trato que les ha dispensado el personal de la Editorial Reverté, cuyo quehacer profesional ha hecho grata la tarea de materializar algunas ideas sobre la enseñanza de una pequeña parcela de conocimiento de las Matemáticas.

El profesor Mariano GASCA, primer Catedrático de Análisis Numérico en España, ha tenido a bien prologar esta obra. Los autores se sienten honrados por ello.

Finalmente, quedan a disposición de los lectores. Cualquier observación, crítica o sugerencia será recibida con complacencia.

Los autores

`{cardenas,samuel,fjimenez,fsanchez}@ujaen.es`

Capítulo 1

Elementos Básicos del Análisis Numérico

Índice del capítulo

1.1 Una introducción a través de cuatro tópicos	5
1.2 Algoritmos. Programas. Errores de aproximación	14
1.3 Ordenadores. Números. Errores de redondeo	24
Actividades completivas y complementarias	27
Ejercicios y problemas	34

1.1 Una introducción a través de cuatro tópicos

Encontrar los ceros de una función, resolver un sistema de ecuaciones lineales o calcular una integral definida no han de ser ejercicios de matemáticas nuevos para el lector de este texto. A ellos se ha debido enfrentar en niveles pre-universitarios desde un punto de vista fundamentalmente práctico aunque sin renunciar a los aspectos teóricos más básicos de la teoría subyacente. De este modo no debiera ser complicado dar respuesta a las peticiones que escribimos a continuación a modo de ejercicios.

Ejercicio A. Encontrar los ceros de la función $f(x) = 6x^3 - 7x^2 - x + 2$.

Ejercicio B. Resolver el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\5x_1 + 8x_2 &= 10 \\8x_2 + 5x_3 &= 11.\end{aligned}$$

Ejercicio C. Calcular la integral definida

$$\int_0^{\pi} (x^2 + \cos x) dx.$$

Ciertamente, el lector conocerá sencillos procedimientos para responder. Respecto al **Ejercicio A**, consideraría los divisores enteros del término independiente de la función polinómica $f(x)$ (estos son -2 , -1 , 1 y 2), destacaría el 1 tras comprobar que $f(1) = 0$, luego aplicaría la **regla de Ruffini**, a saber

$$\begin{array}{r|rrrr} & 6 & -7 & -1 & 2 \\ 1) & & 6 & -1 & -2 \\ \hline & 6 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

y escribiría que

$$f(x) = 6x^3 - 7x^2 - x + 2 = (x - 1)(6x^2 - x - 2).$$

Finalmente, resolvería sin dificultad la ecuación cuadrática $6x^2 - x - 2 = 0$ a través de la conocida fórmula (que debe explicarse por sí sola)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad (1.1)$$

para concluir que los ceros de la función $f(x)$ son 1 , $2/3$ y $-1/2$.

Nuestro lector emplearía probablemente el **método de Gauss** para responder al **Ejercicio B**, según el cual reescribiría el sistema original en forma matricial y, sobre la matriz ampliada, llevaría a cabo las transformaciones de equivalencia por filas que se indican, o algunas parecidas:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & 8 & 0 & 10 \\ 0 & 8 & 5 & 11 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 13 & -5 & 10 \\ 0 & 8 & 5 & 11 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[F_2 \leftrightarrow (-8)F_2]{F_3 \leftrightarrow 13F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -104 & 40 & -80 \\ 0 & 104 & 65 & 143 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -104 & 40 & -80 \\ 0 & 0 & 105 & 63 \end{array} \right). \end{aligned}$$

De esta forma habría llegado al sistema

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ 13x_2 - 5x_3 &= 10 \\ 105x_3 &= 63, \end{aligned}$$

a partir del cual, de forma ordenada, mediante el llamado **método de remonte** o **método de sustitución regresiva**, encontraría los valores que determinan la solución: $x_3 = 3/5$, $x_2 = 1$ y $x_1 = 2/5$.

Ante la tercera petición mostrada en el **Ejercicio C**, nuestro lector procedería primero calculando primitivas o integrales indefinidas de x^2 y $\cos x$; con toda

seguridad encontraría respectivamente $x^3/3$ y $\sin x$, y luego seguiría aplicando la **regla de Barrow** para obtener

$$\int_0^\pi (x^2 + \cos x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \sin x \right]_0^\pi = \frac{\pi^3}{3} + \sin \pi - 0 - \sin 0 = \frac{\pi^3}{3}.$$

Quizá concluiría considerando una aproximación de π y algún que otro redondeo más en las cifras decimales, probablemente sin reparar incluso en que con esto último se estaba alejando del resultado exacto:

$$\int_0^\pi (x^2 + \cos x) dx = \frac{\pi^3}{3} \approx \frac{3.14^3}{3} = \frac{30.959144}{3} \approx \frac{30.96}{3} = 10.32.$$



Procedimientos como la regla de Ruffini, el método de Gauss o la regla de Barrow, que acabamos de recordar, pueden ‘no’ resultar efectivos para resolver ejercicios similares a los mostrados. Esta es la primera enseñanza que queremos transmitir a nuestro lector. Enseguida ilustramos esta observación y apuntamos alternativas. Pretendemos que esto sirva de base para introducir este texto y la rama de las matemáticas de la que se ocupa.

Sobre ceros de funciones o raíces de ecuaciones

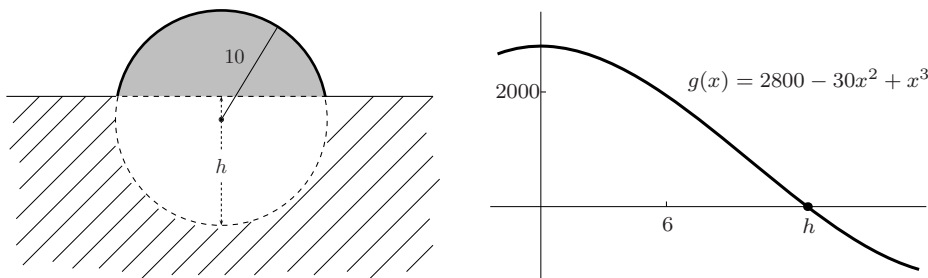


Figura 1.1 El punto de corte con el eje de abscisas de la gráfica de $g(x)$ coincide con la profundidad a la que se hunde la bola.

Una aplicación del **principio de Arquímedes** nos lleva a concluir que la profundidad h en centímetros a la que se hunde en el agua una bola de madera de 10 cm de radio y una densidad de $0.7 \text{ kg}/\ell$ se corresponde con un cero de la función $g(x) = 2800 - 30x^2 + x^3$, o lo que es lo mismo, con una raíz de la ecuación

$$2800 - 30x^2 + x^3 = 0.$$

La manera en que se llega a esta conclusión no nos ocupa ahora. Lo que sí nos interesa observar es que esta función $g(x)$ responde al mismo patrón que nuestra $f(x)$ del Ejercicio A, y sin embargo la regla de Ruffini no nos conduciría a nada, sería incapaz de localizar los ceros de $g(x)$ (¡paciencia al lector que desee comprobarlo!).

Como dejaremos escrito en capítulos posteriores, para ecuaciones polinómicas de grado tres como la que nos ocupa, y también de grado cuatro, aún podríamos mostrar al lector fórmulas del tipo (1.1), más complicadas, que nos llevan al cálculo de sus raíces. Si el grado es superior a cuatro, en general no existe esta posibilidad, tanto más si nos apartamos de los polinomios. ¿Cómo podríamos proceder entonces para calcular cortes de gráficas de funciones con el eje de abscisas?; porque de esto se trata ¿verdad?

Volviendo al problema de la bola de madera, nuestro lector puede sondear con algunas profundidades razonables y comprobar con facilidad que las cantidades $g(12)$ y $g(13)$ tienen signos opuestos, la primera positiva y la segunda negativa. Tras aplicar el **teorema de Bolzano**, también llamado **teorema de la existencia de ceros**, (o usar el sentido común) puede concluir que la profundidad buscada ha de ser mayor de 12 cm y menor de 13 cm. Más tarde puede considerarse el punto medio del intervalo (12, 13) y evaluar en él la función. Obtendría que $g(12.5)$ es un número positivo y deduciría que nuestro cero ha de estar en el intervalo (12.5, 13). Repetiría el procedimiento con 12.75 y al ver que $g(12.75)$ es un número negativo concluiría que también ha de estar en el intervalo (12.5, 12.75); seguiría con el 12.625 y seleccionaría el intervalo (12.625, 12.75); después llegaría a (12.6875, 12.75) y a continuación a (12.71875, 12.75) como se ilustra en la Figura 1.2; entonces podría afirmar que la profundidad en centímetros a la que se hunde la bola es, hasta la primera cifra decimal, de 12.7. Nada parece impedir continuar con el proceso anterior para localizar más cifras decimales y por tanto ser más precisos.

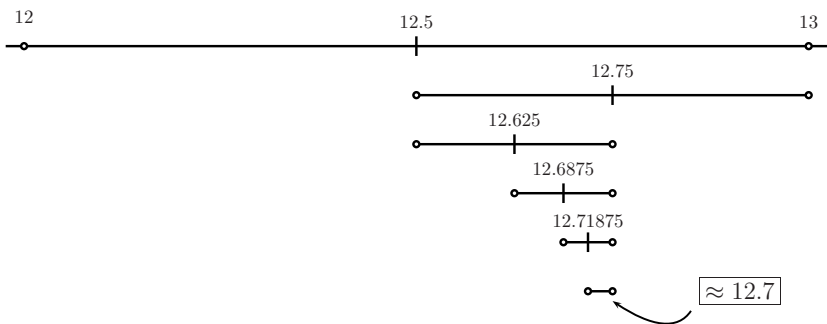
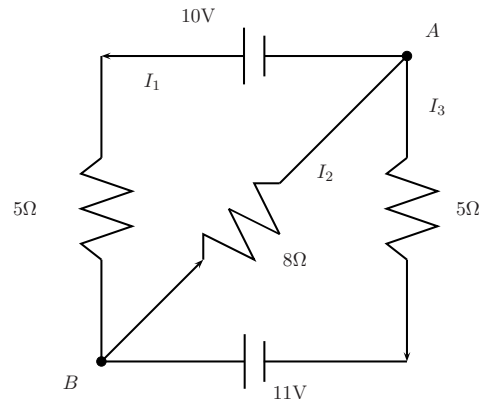


Figura 1.2 Dividiendo en mitades. Cada subintervalo contiene el punto donde la función $g(x)$ de la Figura 1.1 se anula.

El mecanismo mostrado, basado en el teorema de Bolzano, consta de una secuencia de pasos sencillos muy bien determinados que nos acercan más y más a la solución. La única limitación para alcanzar una determinada precisión parece venir dada por el elevado número de operaciones que eventualmente habría que realizar.

Sobre sistemas de ecuaciones lineales

El sistema del Ejercicio B guarda relación con el circuito eléctrico de la figura y a él se llega tras aplicar ciertas leyes de conservación, las **leyes de Kirchhoff**. La solución se corresponde con los valores de las intensidades de corriente I_1 , I_2 , I_3 . Ahora nuestra pretensión es que el lector imagine circuitos mucho más complicados que el del dibujo, cargado de condensadores, resistencias y otros dispositivos eléctricos. Ha de aparecer un sistema de ecuaciones lineales con un



número abundante de ecuaciones y de incógnitas. A priori nada parece impedir la aplicación del método de Gauss, si bien es evidente que un elevado número de operaciones y unos datos de entrada representados por números de manejo más complicado, conducirían a un sistema cuya resolución con lápiz y papel sería impensable. A este respecto, aunque dando un giro en la temática, obsérvese la siguiente matriz de coeficientes de un sistema con siete incógnitas:

$$\begin{pmatrix} 0.1588 & 0.0064 & 0.0025 & 0.0304 & 0.0014 & 0.0083 & 0.1594 \\ 0.0057 & 0.2645 & 0.0436 & 0.0099 & 0.0083 & 0.0201 & 0.3413 \\ 0.0264 & 0.1506 & 0.3557 & 0.0139 & 0.0142 & 0.0070 & 0.0236 \\ 0.3299 & 0.0565 & 0.0495 & 0.3636 & 0.0202 & 0.0483 & 0.0649 \\ 0.0089 & 0.0081 & 0.0333 & 0.0295 & 0.3412 & 0.0237 & 0.0020 \\ 0.1190 & 0.0901 & 0.0996 & 0.1260 & 0.1722 & 0.2368 & 0.3369 \\ 0.0063 & 0.0126 & 0.0196 & 0.0098 & 0.0064 & 0.0132 & 0.0012 \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

Nos preguntamos si el lector se atrevería a trabajar con ella. Contiene datos de la economía de Estados Unidos de 1958 relativos a 81 sectores de producción agrupados en 7 subsectores. Fueron utilizados por Wassily LEONTIEF en 1965 para aplicar el modelo económico que había ideado con el objetivo de localizar niveles de producción necesarios para satisfacer cierta demanda.

El lector conoce el método de Gauss, sabe cómo hay que proceder para transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro equivalente escalonado,

y cómo aplicar luego sustitución regresiva para finalizar. Se trata de un proceso sistemático bien definido. Hay, sin embargo, evidentes limitaciones prácticas si se quiere proceder ‘a mano’.

Sobre integrales definidas

Recordemos que cuando consideramos una función continua f que toma valores positivos sobre cierto intervalo $[a, b]$, entonces el área de la superficie limitada por su gráfica, el eje de abscisas y las rectas verticales de ecuaciones $x = a$ y $x = b$, está dada mediante su integral definida en el citado intervalo.

Por ejemplo, el valor de la integral

$$\int_{100}^{120} \frac{1}{15\sqrt{2\pi}} e^{-(x-100)^2/450} dx$$

se corresponde con el área de la superficie sombreada de la figura, y su cálculo podría, en principio, llevarse a cabo haciendo uso del método marcado en el

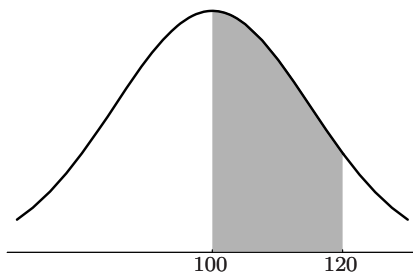
Ejercicio C. No obstante este fracasa en esta situación pues la función que aparece en el integrando,

$$f(x) = \frac{1}{15\sqrt{2\pi}} e^{-(x-100)^2/450},$$

carece de primitiva o integral indefinida expresable mediante funciones elementales; dicho de otro modo, la regla de Barrow no se puede aplicar. El resultado se corresponde con la probabilidad de que una persona, extraída de una población agrupada por edades, tenga un coeficiente intelectual situado entre 100 y 120. Este carácter psicológico es un número que se obtiene después de la realización de un test de inteligencia estándar, y junto con otros morfológicos como la talla o el peso, representan ejemplos de variables aleatorias cuyos valores extremos son escasos y los más usuales se agrupan en torno a un valor central; dicho con más exactitud, se trata de variables que siguen una **distribución normal**.

No debe ser complicado para nuestro lector pensar en una expresión que permita calcular el área sombreada de la Figura 1.3, que tendrá un valor próximo a la de la figura anterior. Se trata de la suma de las superficies de cinco rectángulos, todos con base igual a cuatro unidades y alturas que se corresponden con valores de la llamada **función de densidad** $f(x)$, a saber $f(104)$, $f(108)$, $f(112)$, $f(116)$ y $f(120)$. Por consiguiente, la citada expresión adoptaría la forma que sigue, cuyo valor numérico se aproxima al que perseguimos:

$$4(f(104) + f(108) + f(112) + f(116) + f(120))$$



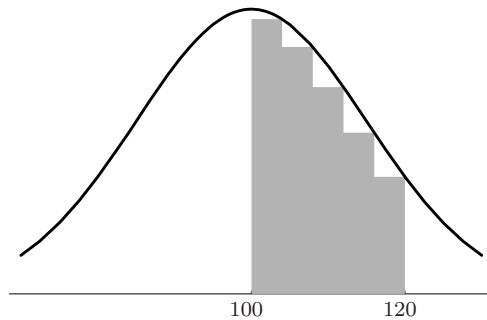


Figura 1.3 Suma inferior de Riemann de $f(x)$ asociada a una partición del intervalo $[100, 120]$ en cinco subintervalos de igual longitud.

$$= \frac{4}{15\sqrt{2\pi}} \left(e^{-8/225} + e^{-32/225} + e^{-8/25} + e^{-128/225} + e^{-8/9} \right). \quad (1.3)$$

De alguna manera hemos recordado la definición de **integral de Riemann**, que nos ha brindado una forma de calcular aproximadamente nuestra integral, inabordable por los procedimientos tradicionales. Hemos necesitado el valor del integrando en algunos puntos del intervalo. En esencia, lo que se ha hecho es sustituir la función de densidad por otra de fácil manejo, próxima a ella en cierto sentido, que luego se ha integrado. Ya veremos que este esquema responde a una estrategia general. Por otra parte, parece claro que si se emplean más valores de la función, se pueden construir más rectángulos y obtener mejores aproximaciones.

Sobre la reconstrucción de funciones

Volvamos sobre la expresión (1.3). Cualquier intento de seguir operando para buscar el número real que representa, requiere a su vez el cálculo de la función e^x , o mejor dicho, del valor que toma en una serie de puntos. ¿Ha pensado alguna vez el lector en cómo obtener el valor numérico de, por ejemplo, $e^{-8/25}$, más allá de que crea saber obtenerlo con una calculadora? En principio estas máquinas están diseñadas para realizar operaciones muy elementales. Lo mismo ocurre con cualquier otra función elemental, como el seno, el coseno o el logaritmo neperiano, por ejemplo.

Vamos a mostrar un camino muy básico para dar una respuesta. Se basa en un importante elemento matemático que desafortunadamente no suele ser enseñado en niveles pre-universitarios; nos referimos al **teorema de Taylor**, del cual se ocupa la **Actividad 1.1** –pág.27, y del que ahora hacemos uso para responder a la recién formulada pregunta. Así, consideramos el polinomio de

Taylor de e^x de orden n en el punto 0,

$$\mathcal{P}_{e^x,n,0}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!},$$

que cumple que para $x < 0$

$$|e^x - \mathcal{P}_{e^x,n,0}(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Si tomamos $x = -8/25 = -0.32$ y $n = 3$, la expresión anterior se escribiría

$$\left| e^{-0.32} - \left(1 - 0.32 + \frac{0.32^2}{2} - \frac{0.32^3}{6} \right) \right| \leq \frac{0.32^4}{24} = 0.00043690\overline{6},$$

que nos informa de que el número

$$\mathcal{P}_{e^x,3,0}(-0.32) = 1 - 0.32 + \frac{0.32^2}{2} - \frac{0.32^3}{6} = 0.725738\overline{6}$$

está próximo a $e^{-0.32}$ y dista de él menos que $0.00043690\overline{6}$. No hay que pasar por alto que el valor aproximado se ha calculado simplemente sumando, restando, multiplicando y dividiendo; ni tampoco el hecho de que valores de n más elevados conducirían a mejores resultados, puesto que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |e^{-0.32} - \mathcal{P}_{e^x,n,0}(-0.32)| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0.32^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$$

Cambiamos ahora el punto de vista para ver las funciones desde su marco numérico. Consideremos por ejemplo las siguientes medidas de temperatura T y altitud h realizadas en un lugar determinado de la Tierra:

Altitud (h) (km)	1	2	3	4	5	6	7
Temperatura (T) ($^{\circ}\text{C}$)	8	2	-5	-10	-17	-23	-30

Cuadro 1.1 Datos de altitud y temperatura en la troposfera.

Estamos sin duda ante una función, precisamente aquella que relaciona la temperatura y la altitud en esa localización geográfica precisa. Podríamos denotarla mediante $T = T(h)$ y requerir de ella más información, como conocer valores de temperatura para altitudes no tabuladas, o determinar una expresión explícita para ella misma o para alguna otra de fácil manejo que pueda suplantarla. Conviene dejar ahora en el aire estos asuntos que nos acercan a la llamada teoría constructiva de funciones. A modo de avance, el lector puede pensar por ejemplo en el cálculo (aproximado) de la temperatura a una altitud de 4.5 km; ¿se le ocurre alguna forma de proceder?



Interesa que el joven estudiante se desprenda pronto de las casi siempre utilizadas variables x e y , relacionadas mediante una función casi siempre designada con la letra f . El hábito de escribir $y = f(x)$ no es malo, pero no debe apartarnos de comprender expresiones tales como $T = T(h)$, que muestra una función designada con la letra T que relaciona la variable independiente h con la variable dependiente, también llamada T . En el texto escribiremos indistintamente f y $f(x)$ para referirnos a una función f .

Hemos puesto de manifiesto que elementos matemáticos como el teorema de Bolzano, la integral de Riemann y el teorema de Taylor nos han permitido diseñar procedimientos para calcular soluciones aproximadas de ejercicios donde no eran aplicables los métodos básicos conocidos por el novel estudiante universitario. A este respecto aparece de manera natural la disciplina de la que trata este texto, cuya existencia hemos intentado justificar en las páginas anteriores.

Definición 1.1 El **Análisis Numérico** es la rama de la ciencia que se ocupa del diseño y estudio de procedimientos para obtener efectivamente soluciones de problemas matemáticos. Cada procedimiento, usualmente denominado **método numérico**, está formado por un conjunto de reglas bien definidas que hacen posible el cálculo de un valor numérico próximo a la citada solución, igual a ella en el mejor de los casos.

Las situaciones antes descritas, precisamente han pretendido introducir el concepto de método numérico. Entendemos además que han puesto de manifiesto que su utilidad práctica depende de la capacidad para realizar cálculos de forma sistemática e intensiva. Precisamente por este motivo el **ordenador** representa una herramienta esencial para su desarrollo. No en vano, el nacimiento formal del Análisis Numérico tiene lugar a mediados del siglo XX coincidiendo con la aparición de los primeros ordenadores modernos. Como dato, fue en 1946 cuando se construyó en la Universidad de Pennsylvania el primero completamente electrónico; lo llamaron **ENIAC**, acrónimo de ‘electronic numerical integrator and computer’.

En otro orden de cosas, conviene echar un vistazo a la **Figura 1.4** y apuntar en este momento que los problemas matemáticos aludidos en la definición anterior surgen de forma natural al modelar fenómenos del mundo real. Intentar abordar directamente un problema de la realidad parece una idea bastante obvia. Sin embargo, en la mayoría de los casos este proceso se vuelve por lo general complicado, cuando no infructuoso, debido entre otras cuestiones al gran

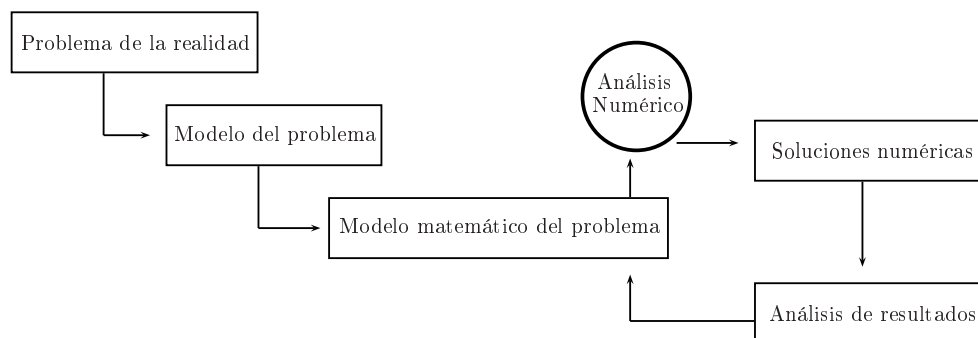


Figura 1.4 Esquema de planteamiento y resolución de un problema en el campo de la Matemática Aplicada.

número de variables que intervienen en él. Por tanto, se suele elaborar una representación más simple de ese fenómeno, estableciendo una serie de restricciones. De esta forma, queda elaborado lo que se conoce como un **modelo del mundo real**. A continuación, se expresa en lenguaje matemático este problema transformado con el uso de aquellos axiomas o postulados que representan los principios naturales, como pueden ser las leyes de Kirchhoff o el principio de Arquímedes que antes mencionamos. Esta última metamorfosis del problema original conduce al llamado **modelo matemático**, que puede materializarse, por ejemplo, mediante una ecuación o sistema de ecuaciones a resolver. Es entonces cuando se aplican los métodos numéricos para mostrar soluciones. A través de la interpretación y análisis de los resultados obtenidos, se puede deducir si el modelo es bueno o necesita una revisión más o menos a fondo. En este texto haremos un modesto guiño a la modelización, que esperamos contribuya de alguna manera a contextualizar la temática que realmente nos ocupa.

1.2 Algoritmos. Programas. Errores de aproximación

Presentamos ahora un término que se encuentra en el núcleo del Análisis Numérico. Comenzamos con una definición algo formal para enseguida ilustrarla en las páginas siguientes, ayudándonos de los ejemplos estudiados hasta el momento.

Definición 1.2 El conjunto de reglas que define a un método numérico se denomina **algoritmo**. Ha de ser susceptible de ser implementado en un ordenador tras convertirse en un **programa informático**, y su ejecución ha de requerir un número finito de **operaciones elementales**.

Por operaciones elementales entendemos en principio las habituales suma (+) y resta (−), la multiplicación ($\times$, $\cdot$, $*$) y la división ($/$, $\div$), además de la comparación y la asignación de valores a variables. No obstante, para simplificar y teniendo en cuenta las cada vez más elevadas prestaciones de los ordenadores, es habitual ver en los algoritmos operaciones derivadas de funciones elementales, como la raíz cuadrada, el valor absoluto, el seno, etc.

En la sección anterior ya nos asomamos de alguna manera a la noción de algoritmo. Con los ejemplos que siguen pretendemos cimentarla más adecuadamente. Para empezar, volvamos al método de remonte que mencionamos en el Ejercicio B para resolver el sistema

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\13x_2 - 5x_3 &= 10 \\105x_3 &= 63.\end{aligned}$$

No debe ser complicado describir un algoritmo general para estas situaciones: hay que despejar la última incógnita de la última ecuación, usar el resultado obtenido para llegar al valor de la incógnita penúltima tras despejarla en la penúltima ecuación, y así sucesivamente hasta llegar a la primera. Hagamos un pequeño esfuerzo para formalizar esto, en general y con rigor. Comencemos con un **sistema escalonado** de n ecuaciones y n incógnitas que podemos presentar simplemente escribiendo $Ax = b$ e informando que $A = (a_{ij})$ es una matriz de orden n con determinante $|A|$ no nulo, triangular superior ($a_{ij} = 0$ si $i > j$), y también que x y b son matrices columna de entradas respectivas $x_1, x_2, \dots, x_n$ y $b_1, b_2, \dots, b_n$. De forma menos simplificada procederíamos escribiendo

$$\begin{array}{ccccccc}a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n-1}x_{n-1} & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\& & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n-1}x_{n-1} & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\& & & & \ddots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\& & & & & & a_{n-1n-1}x_{n-1} & + & a_{n-1n}x_n & = & b_{n-1} \\& & & & & & & & a_{nn}x_n & = & b_n.\end{array}$$

El algoritmo que buscamos debe implicar la siguiente cadena de igualdades que permiten obtener de forma ordenada las incógnitas $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$:

$$\begin{aligned}x_n &= b_n/a_{nn} \\x_{n-1} &= (b_{n-1} - a_{n-1n}x_n)/a_{n-1n-1} \\&\vdots \\x_2 &= (b_2 - a_{23}x_3 - a_{24}x_4 - \cdots - a_{2n}x_n)/a_{22} \\x_1 &= (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \cdots - a_{1n}x_n)/a_{11}\end{aligned}$$

(la condición impuesta, $|A| \neq 0$, implica que todos los a_{ii} son no nulos).

Ahora bien, lo anterior se puede simplificar si consideramos una variable i , le asignamos los valores $n, n-1, n-2, \dots, 2, 1$, precisamente en ese orden, y para cada asignación le damos a la incógnita x_i correspondiente el valor

$$\left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j \right) / a_{ii},$$

entendiendo que la suma $\sum_{j=n+1}^n$, que aparece cuando $i = n$, significa que no hay nada que sumar.

Hemos terminado; el algoritmo queda descrito por completo. Ahora podríamos expresarlo de alguna otra manera, más simbólica, con menos texto, donde se reflejen con claridad los llamados **inputs** y **outputs**, es decir, los datos de entrada y de salida, además de los procesos necesarios para llegar a los segundos a partir de los primeros, que deben ser inequívocos. Al nivel básico en que nos movemos, habría poca diferencia entre proceder así y escribir directamente un pequeño programa con *Mathematica*; por consiguiente, nos decantamos por esta segunda opción. Asumiendo que al lector ya le han presentado este software científico, no le costará esfuerzo entender las siguientes líneas, que resuelven el sistema de nuestro Ejercicio B, y que se modifican fácilmente para que resuelvan cualquier otro sistema escalonado. ¡Juegue con él!, y observe la presencia y la función de dos elementos de programación destacados: la variable i , llamada **iterador**, y un **bucle**, implementado con el comando **For**, que permite calcular sucesivamente los valores de las incógnitas:

Cuaderno 1.1

▼

```
In[1]:= a = {{1, -1, 1}, {0, 13, -5}, {0, 0, 105}};
        b = {0, 10, 63};
        x = { , , };
        n = 3;

In[5]:= For[i = n, i >= 1, i = i - 1, x[[i]] =  $\frac{b[[i]] - \sum_{j=i+1}^n a[[i, j]] x[[j]]}{a[[i, i]]}$ ]

In[6]:= x
Out[6]= {  $\frac{2}{5}$ , 1,  $\frac{3}{5}$  }
```

▲

Volveremos sobre el método Gauss y en particular sobre el método de remonte. La pretensión en este momento es aclarar que las nociones de método numérico y de algoritmo no han de ser nuevas para nuestro lector; a un nivel básico debe haberlas considerado. Algunos ejemplos más nos ayudan a empezar a profundizar.

La situación que sigue está relacionada con la evaluación de funciones elementales. En la sección anterior invitamos al lector a reflexionar sobre el cálculo de $e^{-8/25}$ a propósito del valor que se había obtenido en (1.3)_{pág.11}, y le mostramos un esquema básico de trabajo basado en el teorema de Taylor. Obtuvimos entonces la aproximación $0.725738\overline{6}$ tomando $x = -8/25$ y $n = 3$ en la expresión

$$|e^x - \mathcal{P}_{e^x, n, 0}(x)| = \left| e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Volvemos a hacer uso de ella para mostrar ahora un pequeño programa que nos ayuda a ser más y más precisos; concretamente, proporciona respuestas a peticiones de cálculo del valor de n necesario para garantizar que, dado $x \in (-1, 0)$, la distancia entre el valor exacto e^x y el valor aproximado correspondiente $\mathcal{P}_{e^x, n, 0}(x)$ no supere cierta cantidad fijada a priori. Aprovechamos este momento además para introducir el comando `While` de *Mathematica*, útil para implementar bucles.

Cuaderno 1.2



```
In[1]:= x = -8 / 25; n = 1;
```

```
In[2]:= While[ Abs[x]n+1 / (n+1)! > 0.00001,
```

```
  n = n + 1; Print[n, " ", Abs[x]n+1 / (n+1)!, " ", N[Abs[x]n+1 / (n+1)!]]]
```

```
2      256
  46 875      0.00546133
    512
```

```
3      1 171 875      0.000436907
    4096
```

```
4      146 484 375      0.000027962
    16 384
```

```
5      10 986 328 125      1.49131 × 10-6
```

```
In[4]:= Print[ Sum[ xi / i!, " ", N[ Sum[ xi / i!, 16]]]
```

```
106 369 279
146 484 375      0.7261476113066667
```



Nótese que en cada vuelta del bucle se incrementa en una unidad el valor de n y luego se imprime éste junto al valor que informa de la precisión correspondiente, $|x|^{n+1}/(n+1)!$, en forma de fracción primero, y luego en forma decimal acorde con el comportamiento del comando `N` de *Mathematica*. El algoritmo

concluye mostrando la aproximación, cuya distancia al valor exacto de $e^{-0.32}$ ha de ser menor que 0.00001; es el resultado de calcular $\mathcal{P}_{e^x,5,0}(-0.32)$, esto es, de hacer la cuenta

$$\mathcal{P}_{e^x,5,0}(-0.32) = 1 - 0.32 + \frac{1}{2}0.32^2 - \frac{1}{6}0.32^3 + \frac{1}{24}0.32^4 - \frac{1}{120}0.32^5, \quad (1.4)$$

que el programa nos brinda tanto en **precisión infinita** (de forma exacta)

$$\frac{106369279}{146484375} = 0.72614761130\overline{6},$$

como con 16 cifras decimales, 0.7261476113066667.

En la siguiente sección hablaremos sobre la forma en que los ordenadores almacenan los números.



Estamos salpicando este capítulo introductorio con gotitas de terminología propia de la matemática numérica; se trata de las palabras o frases que aparecen enfatizadas en el texto. Ganarán peso según vayan apareciendo en los capítulos correspondientes.

Para mostrar otra situación más que nos acerque a los algoritmos y a los asuntos relacionados con ellos, retornamos ahora al problema que se ocupaba de la búsqueda del cero de la función $g(x) = 2800 - 30x^2 + x^3$, que se correspondía con la profundidad a la que se hundía una bola. Recordemos que partimos del valor 12.5, punto medio del intervalo (12, 13), que evaluamos en él la función $g(x)$, tras lo cual nos quedamos con 12.75, punto medio del intervalo (12.5, 13); reiteramos el procedimiento y llegamos a 12.625, luego a 12.6875, y finalmente dejamos la puerta abierta para continuar indefinidamente.

Como puede observarse, se genera una sucesión de valores, usualmente llamados **iterantes**, que se acercan más y más a la solución del problema y que podemos escribir de la siguiente manera:

$$h_1 = 12.5, \quad h_2 = 12.75, \quad h_3 = 12.625, \quad h_4 = 12.6875, \dots \quad (1.5)$$

Basta ahora recordar cómo se obtenía cada uno de estos valores para comprender el algoritmo siguiente, que si bien nos muestra solamente la cuarta iteración, se puede modificar para que sea más ambicioso y suministre más información; debe notar el lector que el algoritmo habría de ser depurado para aplicarlo a otras situaciones; también ha de percatarse de la presencia de un bucle y del comando de decisión **If**, con una sintaxis sencilla.

Cuaderno 1.3

▼

```

ln[1]:= g[x_] := x3 - 30 x2 + 2800;
        a = 12.;
        b = 13.;

ln[4]:= For[i = 1, i ≤ 4, i = i + 1, x =  $\frac{a+b}{2}$ ; If[g[a] g[x] > 0, a = x, b = x]]

ln[5]:= x
Out[5]= 12.6875

```

▲

El procedimiento que acabamos de mostrar se encuentra enmarcado dentro de los llamados **métodos iterativos**, que resultan ser de naturaleza distinta a los **métodos directos**, como el de remonte. En estos últimos se llega en teoría a la solución exacta del problema tras un número finito de pasos, mientras que los métodos iterativos, debido a la forma en que son diseñados, aportan, salvo casos excepcionales, soluciones aproximadas. Entre ellos también se encuentra el que se ilustró en la **Figura 1.3**—pág.11 a propósito del cálculo de la integral definida

$$\int_{100}^{120} f(x) dx, \quad f(x) = \frac{1}{15\sqrt{2\pi}} e^{-(x-100)^2/450}.$$

Se materializaba a través de la expresión

$$I_n = \frac{120 - 100}{n} \sum_{i=1}^n f\left(100 + i \frac{120 - 100}{n}\right),$$

que entonces se usó solamente para $n = 5$, precisamente el número de subintervalos de igual longitud considerados en la partición del intervalo $[100, 120]$. En el siguiente cuaderno mostramos las aproximaciones a la integral buscada que resultan de considerar sólo 2 subintervalos para luego ir duplicando su número hasta cinco veces. Sería interesante que el lector comparase los resultados con el valor obtenido haciendo uso de la conocida tabla de la distribución normal tipificada. Nótese la presencia de la función exponencial con el comando **Exp**.

Cuaderno 1.4

▼

```

ln[1]:= f[x_] :=  $\frac{1}{15 \sqrt{2 \pi}}$  Exp[ $-\frac{(x-100)^2}{450}$ ];

ln[2]:= a = 100.; b = 120.;

ln[3]:= For[k = 1, k ≤ 5, k++, n = 2k; h =  $\frac{b-a}{n}$ ; I_n = h  $\sum_{i=1}^n$  f[a + i * h]; Print[I_n]]

```

▼

0.322305

0.367604

0.388705

0.398873

0.403863



Técnicamente, en un método iterativo se genera una sucesión convergente a la solución del problema, y en este marco, donde se espera que los elementos de la sucesión sean buenas aproximaciones de su límite, hay dos asuntos importantes a tener en cuenta. El primero, la necesaria presencia de **criterios de parada** en el algoritmo correspondiente, que permitan detener el proceso de generación de iteraciones. En el Cuaderno 1.3 y en el Cuaderno 1.4, con presencia de las sucesiones h_n e I_n respectivamente, se usó uno muy elemental: simplemente se calcularon unas cuantas. Otro criterio más deseable (aunque no siempre disponible) es el que aparece en el Cuaderno 1.2_pág.17; obsérvese allí la presencia de la sucesión $\mathcal{P}_{e^x,n,0}(-0.32)$ y, sobre todo, el hecho de que las 5 iteraciones consideradas garantizaban una precisión prescrita a priori. Otro criterio consiste en detenerse cuando la distancia entre dos iteraciones consecutivas sea más pequeña que una cantidad fijada de antemano usualmente denominada **tolerancia**.

El segundo asunto al que aludíamos hace referencia a la velocidad con la que los elementos de la sucesión se acercan al límite, la llamada **velocidad de convergencia**. Pensemos en las tres sucesiones convergentes, $\mathcal{P}_{e^x,n,0}(-0.32)$, h_n , I_n , cuyos límites, sin entrar en detalles, se corresponden con el cero de una función, con una integral definida y con un valor de la función exponencial; ¿cómo de rápido se acercan los elementos de esas sucesiones a sus límites según va creciendo n ? Dedicamos algunas líneas a explicar a qué nos estamos refiriendo. Es sabido que la sucesión $1/n$ converge a cero cuando n tiende a infinito, pero esto también ocurre con las sucesiones $1/n^2$ y $1/\sqrt{n}$. ¿Cuál diría el lector que converge más rápidamente hacia cero? La respuesta intuitiva debe aparecer con rapidez, aunque el rigor se alcanza haciendo uso de la siguiente definición:

Definición 1.3 Sean a_n y b_n dos sucesiones convergentes con límites respectivos a y b . Se dice que a_n converge más rápidamente que b_n si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a}{b_n - b} = 0$$

(suponemos que $b_n \neq b$ para todo n). Esto se suele resumir escribiendo $a_n - a = o(b_n - b)$, y diciendo que ' $a_n - a$ es o **pequeña** de $b_n - b$ '.

Con frecuencia se utiliza otra condición más débil, que se escribe $a_n - a = O(b_n - b)$, y se lee ' $a_n - a$ es o **grande** de $b_n - b$ '. Significa que existe una constante positiva K tal que para valores de n lo suficientemente grandes, $|a_n - a| \leq K|b_n - b|$.

De este modo podemos escribir $1/n = o(1/\sqrt{n})$ y $1/n^2 = o(1/n)$ ya que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{1/\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n^2}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0,$$

que se resume diciendo que cuando $n \rightarrow \infty$, $1/n^2$ tiende hacia 0 más rápidamente que $1/n$, y que esta lo hace a su vez más rápidamente que $1/\sqrt{n}$. Otros ejemplos que ayudan a entender están dados por la sucesiones

$$\frac{n-1}{n+2} \quad \text{y} \quad \frac{3^n-3}{3^n+1}.$$

Ambas son de términos no negativos, ambas comienzan con 0 (al sustituir n por 1) y ambas tienen límite 1 cuando $n \rightarrow \infty$. La primera converge más lentamente que la segunda puesto que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{3^n-3}{3^n+1} - 1 \right|}{\left| \frac{n-1}{n+2} - 1 \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{3^n+1}}{\frac{3}{n+2}} = 0;$$

obsérvese que el numerador es $O(1/3^n)$ mientras que el denominador es $O(1/n)$. La **Actividad 1.2** –pág.29 profundiza sobre lo anotado, lo extiende al caso de funciones y lo aplica al teorema de Taylor.

Por otra parte, más allá de la herramienta mostrada, útil para comparar velocidades de convergencia entre dos sucesiones, existe una medida de la velocidad de convergencia de una sucesión a_n hacia su límite a , intrínseca a ella, que mide la forma en que se reduce la cantidad $|a_n - a|$ según va creciendo n ; se trata de la noción de **orden de convergencia**. La **Actividad 1.3** –pág.30 introduce este interesante concepto, de mucha utilidad cuando se aplica a sucesiones asociadas a esquemas iterativos de resolución aproximada de problemas, como los que tratamos con anterioridad.

Dicho lo anterior, si disponemos de dos métodos iterativos para resolver un mismo problema, métodos que suministren sendas sucesiones convergentes a la solución, interesará más aquel que la encuentre más rápido (en el sentido que ahora entenderá mejor el lector), o mejor aún, será más adecuado aquel

que con un trabajo similar sea más preciso, aporte una aproximación mejor a la solución.

Hablamos ahora sobre un elemento a tener en cuenta cuando se comparan distintas vías de resolución de un problema. Nos referimos al ya mencionado trabajo que requiere todo método numérico para su puesta en funcionamiento. El **coste operativo** de un algoritmo o programa hace referencia al número de operaciones elementales que se han de realizar para llevarlo a cabo.

Por ejemplo, el método de remonte descrito en el **Cuaderno 1.1**—pág.16 precisa de n^2 operaciones elementales. Ciertamente, en cada vuelta del bucle allí descrito con el comando **For**, i toma un valor (hacia atrás) desde n hasta 1, y para cada uno de ellos se realiza una división, $n - i$ sumas/restas y $n - i$ multiplicaciones. El total de divisiones es claramente n , el de sumas/restas, que coincide con el de multiplicaciones, es

$$\sum_{i=1}^n (n - i) = n^2 - \sum_{i=1}^n i = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2}. \quad (1.6)$$

Basta ahora sumarlo todo para obtener el valor adelantado:

$$\frac{n^2 - n}{2} + \frac{n^2 - n}{2} + n = n^2.$$

Para otra muestra recuperamos la expresión (1.4)—pág.18, que en forma más general podemos escribir mediante

$$a_0 + a_1 \cdot 0.32 + a_2 \cdot 0.32^2 + a_3 \cdot 0.32^3 + a_4 \cdot 0.32^4 + a_5 \cdot 0.32^5.$$

Mucho nos tememos que el alumno que quisiera proceder a su cálculo hallaría de forma sucesiva los productos

$$0.32^2 = 0.32 \cdot 0.32, \quad 0.32^3 = 0.32^2 \cdot 0.32, \quad 0.32^4 = 0.32^3 \cdot 0.32, \quad 0.32^5 = 0.32^4 \cdot 0.32,$$

luego estos otros

$$a_1 \cdot 0.32, \quad a_2 \cdot 0.32^2, \quad a_3 \cdot 0.32^3, \quad a_4 \cdot 0.32^4, \quad a_5 \cdot 0.32^5,$$

y acabaría con las cinco sumas que unen los seis sumandos. Todo supone un total de 9 multiplicaciones y 5 sumas. Reflexione ahora sobre la siguiente expresión y opere desde dentro hacia afuera:

$$a_0 + 0.32 \left(a_1 + 0.32 \left(a_2 + 0.32 \left(a_3 + 0.32 (a_4 + 0.32 \cdot a_5) \right) \right) \right).$$

Se obtiene el mismo resultado, pero sólo con 5 multiplicaciones y 5 sumas. El **algoritmo de Horner** para evaluar polinomios, que es el nombre del procedimiento que acabamos de describir, requiere menos coste operativo. Téngalo en cuenta a partir de este momento y no deje de hacer la **Actividad 1.4** —pág.31.

Insistimos ahora sobre un mensaje ya enviado: ante dos métodos que permitan resolver un problema, es natural elegir el que requiera menos trabajo, menos coste operativo, menos operaciones, siempre que, claro está, ambos sean más o menos igual de precisos. Y a propósito de ese mensaje aterrizamos en otro sobre el que llevamos planeando un buen número de páginas.



El **error** es un compañero inseparable de la matemática numérica; aparece siempre que se habla de precisión, o mejor dicho, de falta de ella. Tan natural es cometer alguno, como necesario saber controlarlo.

Quizá huelga explicar qué se entiende por error, o quizá no. ¿Entiende el lector qué quiere decir que se haya cometido un ‘error del 20 %’?

Han aparecido errores en los esquemas iterativos que aún en forma incipiente hemos mostrado para calcular el cero de una función, una integral definida o el valor de una función en un punto; son los denominados **errores de aproximación**, inherentes al diseño del método numérico utilizado. No son los únicos con los que uno debe torear; hay que añadir, por un lado, aquellos provocados por la forma en que se obtienen los datos de entrada, lo que incluye errores humanos, y por otro lado, aquellos que se derivan del modo en que los ordenadores almacenan y manejan los números, de los que enseguida nos ocuparemos.

Se hace necesario ser precisos y usar terminología adecuada que permita referirse al error con cierta claridad.

Definición 1.4 Si el resultado exacto de un problema determinado es un número real x , y $\tilde{x}$ es un resultado aproximado, entonces se define el **error absoluto** cometido mediante la cantidad $|x - \tilde{x}|$.

En el **Cuaderno 1.2**—pág.17 quedó anotado que $0.72614761130\overline{6}$ es un valor aproximado de $e^{-0.32}$; el error absoluto cometido es su diferencia en valor absoluto, y una **cota del error** está dada por 0.00001 puesto que se tenía

$$|e^{-0.32} - 0.72614761130\overline{6}| \leq 0.00001.$$

Si volvemos con algo más de formalidad a la pregunta ingenua de qué se entendía por un **error porcentual** del 20%, en el ambiente de la definición

anterior habríamos de escribir (siempre que x no sea cero)

$$\frac{\overbrace{|x - \tilde{x}|}}{|x|} \times 100 = 20,$$

donde la fracción marcada con una llave es el llamado **error relativo**. Si digo 125 en lugar de 100, cometo el mismo error absoluto que si digo 1025 en lugar de 1000. Pero en el primer caso me equivoco un 25 %, y en el segundo un 2.5 %.

1.3 Ordenadores. Números. Errores de redondeo

Se ha intentado poner de manifiesto la necesaria presencia del ordenador para resolver problemas matemáticos. También es necesario, sin que se precise justificación alguna, el uso de números, pues son portadores de información asociada a los problemas que se pretenden resolver.

Con naturalidad usamos el sistema de numeración en base diez para representar los números, y con él un usuario corriente interactúa con el ordenador a través de sus periféricos, ya sea el teclado, el monitor, la impresora, o cualquier otro. Así, mediante los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, además de los números enteros (elementos del conjunto $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$), expresamos los números racionales, o elementos de $\mathbb{Q}$, escritos como fracción o a través de expresiones decimales, que han de ser limitadas, o ilimitadas pero periódicas, por ejemplo $1/2 = 0.5 = 0.4\overline{9}$, $-2/3 = -0.\overline{6}$, $2.1\overline{86} = 2165/990$, $2/7 = 0.\overline{285714}$; y también los números irracionales, o elementos de $\mathbb{I}$, aunque de estos sólo podemos expresar una aproximación, dado que no se pueden escribir como fracción y sus expresiones decimales son ilimitadas y no periódicas; solemos ayudarnos de símbolos para identificarlos, como pasa por ejemplo con $\sqrt{3}$, π , e . Tampoco es extraño usar notación exponencial o científica para expresar números muy grandes o muy pequeños, como 1.2367×10^{24} ó -2.034×10^{-54} .

Dicho lo anterior, los ordenadores almacenan y operan en general con los números reales, esto es, con los elementos de $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, a través de sus expresiones decimales y con un número limitado de cifras. De aquellos que necesitan un número infinito de cifras decimales para ser representados, simplemente toman un número limitado de ellas, y así proceden también ante guarismos que contienen un número finito pero muy elevado de cifras. Por consiguiente estamos afirmando que los ordenadores sólo pueden representar de forma exacta números racionales, y no todos, lo que supone una fuente permanente de error, los comúnmente llamados **errores de redondeo**.

Precisando más, los ordenadores hacen uso de la llamada representación de **punto flotante** según la cual los números se expresan en la forma

$$\pm 0.d_1 d_2 \dots d_k \times 10^p, \quad (1.7)$$

donde los d_i son dígitos decimales con $d_1 \neq 0$, y p es un número entero. La llamada **mantisa**, esto es $0.d_1d_2\dots d_k$, tiene limitado el número de **cifras significativas**, es decir, k , y el **exponente** p se mueve en un intervalo finito.

Por ejemplo, el número π , en punto flotante con $k = 4$, se expresaría en la forma $+0.3141 \times 10^1$; si tomamos $k = 3$, la fracción $-1/3$ adopta la forma -0.333×10^0 ; con $k = 5$, el número -142.057 se representa mediante -0.14205×10^3 ó mediante -0.14206×10^3 según se utilice respectivamente una técnica de **corte** o de **redondeo**.



Se habrá percatado el lector de que por muy bueno que sea nuestro ordenador, sólo es capaz de representar con exactitud un número finito de números reales; para los demás usa el más próximo.

La aritmética que genera esta representación en punto flotante es distinta de la habitual. Por ejemplo, ante tres números en punto flotante, digamos a , b y c , es posible que la cantidad $(a + b) + c$ sea distinta de $a + (b + c)$, y puede ocurrir lo mismo con $(a + b) \times c$ y con $a \times c + b \times c$, algo impensable en nuestra aritmética habitual.

Hacemos saber en este momento que para sumar o restar dos números en punto flotante han de alinearse los puntos decimales, desplazando para ello los dígitos del número de menor exponente. Luego se normaliza si es preciso, colocando el punto decimal en el lugar correcto, y finalmente se aplica la técnica de corte o redondeo. Para multiplicar dos números en punto flotante, se multiplican las mantisas y se suman los exponentes. Para dividirlos, se hace lo propio con las mantisas y se restan los exponentes. El siguiente ejemplo ilustra cómo se opera y cuán peculiar es la aritmética de punto flotante.

Ejemplo 1.1

▽

▽

Vamos a calcular $a + b$ y $a \times c$, siendo $a = 4014.204$, $b = 0.0003$ y $c = 1.0059$. Supondremos que nuestro ordenador trabaja con $k = 7$.

$$a = 0.4014204 \times 10^4, \quad b = 0.3 \times 10^{-3} = 0.00000003 \times 10^4, \quad c = 0.10059 \times 10^1$$

$$\begin{array}{r} 0.4014204 \quad \times 10^4 \\ + \quad 0.00000003 \quad \times 10^4 \\ \hline 0.40142043 \quad \times 10^4 \end{array}$$

$$\text{corte o redondeo} \longrightarrow a + b = 0.4014204 \times 10^4 = 4014.204$$

$$\begin{array}{r} 0.4014204 \quad \times 10^4 \\ \times \quad 0.10059 \quad \times 10^1 \\ \hline 0.040378878036 \quad \times 10^5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{normalizando} & \longrightarrow a \times b = 0.40378878036 \times 10^4 \\ \text{redondeo} & \longrightarrow a \times b = 0.4037888 \times 10^4. \end{array}$$

¡Cuidado!, que el cálculo de $a + b$, con el número de cifras prescrito, arroja la cantidad 4014.204, que coincide con a , es decir $a + b$ es a pero b no es cero.

△

△

No le costará trabajo al lector construir, a partir del anterior, otros ejemplos donde, como se había adelantado, las propiedades asociativa y distributiva no se cumplan. Son características de la aritmética de punto flotante que hay que tener muy en cuenta y que sin duda invitan a pensar que la manera en que se disponen los cálculos puede afectar al resultado final; y es que, a lo largo de las operaciones requeridas para resolver un problema, los errores de redondeo debido a la aritmética se pueden acumular y desembocar en un resultado lejano del exacto.

Hasta el momento, en esta sección, se ha tratado de ilustrar el modo en que los ordenadores almacenan los números reales y operan con ellos, para lo cual no nos hemos apartado del sistema de numeración en base diez, que, repitamos, es el que usamos con naturalidad para comunicarnos con el ordenador. No obstante, el que mejor simula el funcionamiento interno de estas máquinas digitales, y con el que de hecho usualmente trabajan por ser el que aporta más simplificación, es el **sistema de numeración binario**, puesto que los ordenadores representan internamente los números mediante una secuencia finita de estados físicos discretos, y dos son suficientes, dos que pueden corresponderse con paso o no de corriente eléctrica, dos que suelen representarse con los dígitos 0 y 1. Por ejemplo, ‘nuestros’ números 9, 0.25 y 8.1 se escriben en sistema binario respectivamente como 1001, 0.01 y 1000.00011. La **Actividad 1.5** –pág.32 recuerda el sistema de numeración binario y apunta algunos detalles sobre cómo los ordenadores lo usan internamente para representar números y operar con ellos. No profundizamos demasiado en esta cuestión que, siendo importante, creemos que no arrojaría más luz sobre lo que en primera instancia nos ha ocupado. Sólo algunos detalles al respecto: el primero, tener presente que lo contado anteriormente bajo el prisma de nuestro sistema decimal usual, tiene su análogo en sistema binario; el segundo, informar que los estándares internacionales, usados por los fabricantes de ordenadores, fueron fijados por el ‘Institute for Electrical and Electronics Engineers’(IEEE) en 1985. En ellos, como representación binaria en punto flotante, se especifica un **formato básico** y un **formato extendido**, cada uno de ellos con **precisión simple** y con **precisión doble**. Por concretar uno, a modo de ilustración, el sistema estándar básico simple emplea 32 bits para representar un número real, es decir, 32 dígitos binarios, de los cuales uno se dedica al signo, ocho al exponente y veintitrés a la mantisa. Traducido al esquema (1.7) –pág.24, este formato pro-